

CASIO fx-991CN CW 模拟器

使用说明书

版本 v1.0 · 2026 年 8 月

1. 产品简介

本软件是一款仿真 CASIO fx-991CN CW 科学计算器的桌面应用程序，基于 Python 与 PySide6(Qt) 开发。它模拟了真实计算器的自然书写表达式、按键布局与屏幕显示，并实现了从基本四则运算到方程求解、统计回归、复数运算、单位换算等完整功能，可作为日常学习、工程计算与教学演示的实用工具。

主要特性：

- 六大计算应用：**计算 / 统计 / 函数表格 / 方程 / 不等式 / 复数**。
- 自然书写表达式：支持上下标、根号、分数、科学记数等直观排版。
- 完整函数库：三角 / 反三角 / 双曲 / 对数 / 指数 / 取整 / 随机数 / 组合排列 / 坐标转换等。
- 变量系统：A-F、X、Y、Z、M 及 Ans，支持记忆与调用。
- 用户自定义函数 $f(x)$ / $g(x)$ 与内置科学常数。
- 显示格式控制：NORM / SCI / FIX、分数(假 / 带)、度分秒、S $\leftrightarrow$ D 切换。
- 方程求解、不等式求解、统计回归与 11 类单位换算。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

- 操作系统：Windows / macOS / Linux。
- 运行环境：Python 3(推荐 3.8 及以上)。
- 依赖库：PySide6。

2.2 安装步骤

1. 安装 Python 并确保 `python` 命令可用。
2. 在命令行中安装依赖：`pip install PySide6`。

2.3 启动程序

在项目目录下运行：

```
python main.py
```

启动后即进入模拟器主界面，点击顶部“开机”或在关机状态下按 `on` 键开机。

2.4 项目文件说明

文件	作用
<code>main.py</code>	程序入口，初始化 Qt 应用与主窗口。
<code>engine.py</code>	数学引擎（纯 Python，不依赖 Qt），负责解析与求值。
<code>ui_screens.py</code>	各应用屏幕与主窗口、按键路由逻辑。
<code>ui_keypad.py</code>	按键、表达式显示、LCD 屏幕等控件。

test_engine.py 数学引擎单元测试。

test_gui.py 离屏 GUI 冒烟测试（生成各界面截图）。

3. 界面概览

主窗口自上而下依次为：太阳能面板装饰区、型号标识（fx-991CN CW / CLASSWIZ）、LCD 显示屏、顶部按键行、中部按键行与主键盘区。

3.1 顶部按键行

按键	说明
开机	开机 / 从关机状态唤醒。
主屏幕	返回六大应用的主菜单。
设置	打开 / 关闭设置界面。
目录	打开函数与常数目录（CATALOG）。
工具	打开工具菜单（常数、单位换算、函数定义、关于）。

3.2 中部按键行

按键	说明
变量	查看 / 存储 / 调用变量 A-F、X、Y、Z、M。
功能	定义用户函数 f(x) / g(x)。
方向键 + OK	十字导航与确认（方向键选择，OK / EXE 确认）。
▲ ▼（翻页）	浏览计算历史（计算模式）或滚动列表。

3.3 主键盘区

按键	功能	SHIFT（副功能）
(-)	输入负号	—
sin / cos / tan	三角函数	反正弦 / 反余弦 / 反正切
()	左右括号	—
0-9	数字	变量 X/Y/Z/D/E/F/A/B/C
插入	切换插入 / 改写模式	—
DEL	删除字符	关机
AC	清除当前输入 / 界面	清除全部变量与记忆
$\times \div + -$	四则运算	—
SHIFT	切换副功能（锁定）	—
$\times 10^x$	科学记数 $\times 10^x$	—
Ans	引用上次计算结果	—
格式	打开显示格式设置	S $\leftrightarrow$ D（切换分数 / 小数 / 度分秒）
EXE	执行 / 求值 / 确认	—

3.4 状态栏指示

- S: SHIFT 已锁定。
- D / R / G: 角度单位（度 / 弧度 / 百分度）。
- NORM1 / NORM2 / SCI / FIX: 当前显示格式。
- i: 复数模式已开启。
- 改写: 处于改写（覆盖）输入模式。

4. 通用操作说明

4.1 SHIFT 锁定

按一次 **SHIFT** 进入锁定状态（状态栏显示 **S**），再按其他键即触发其副功能；再按一次 **SHIFT** 取消锁定。

4.2 常用组合键

组合	功能
SHIFT + DEL	关机。
SHIFT + AC	清除全部变量、Ans 与用户函数定义。
SHIFT + 1~9	输入变量 X / Y / Z / D / E / F / A / B / C。
SHIFT + sin/cos/tan	输入反正弦 / 反余弦 / 反正切。
SHIFT + 格式	$S \leftrightarrow D$: 在分数 / 小数 / 度分秒显示之间切换。

5. 主菜单与六大应用

开机后进入主屏幕，显示 2×3 的应用入口：

图标	名称	用途
$+ - \times \div$	计算	基本计算与表达式求值。
$\bar{x} \sigma$	统计	统计计算与回归分析。
$f(x)$	函数表格	生成函数值表。
x^2	方程	联立方程组与二次 / 三次方程求解。
$x^2 \geq$	不等式	二次 / 三次不等式求解。
i	复数	复数(直角 / 极坐标)运算。

使用方向键 $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$ 移动光标选择应用，按 **OK** 或 **EXE** 进入；在任何界面按 **主屏幕** 可随时返回主菜单。

6. 计算模式（基本计算）

6.1 输入与求值

进入“计算”应用后，直接使用键盘按键或计算机物理键盘输入表达式，按 **EXE** 求值。表达式采用自然书写方式显示（分数用分数线、幂用上标、根号用横线等）。

6.2 基本运算

运算	输入示例	说明
四则运算	$1+2 \times 3$	遵循先乘除后加减。
隐式乘法	$2(3+1)$	省略乘号，等价于 $2 \times (3+1)$ 。
括号	$(2+3) \times 4$	调整运算优先级。
乘方	$2^3 \rightarrow 2^{(3)}$	x 的 y 次方。
平方 / 立方	$x^2 \ x^3$	后缀运算。
倒数	x^{-1}	求 $1/x$ 。
阶乘	$5!$	支持非整数（伽马函数）。
百分数	50%	等价于除以 100。
开平方	$\sqrt{9}$	平方根。
开立方	$\sqrt[3]{8}$	立方根。
x 次方根	$\sqrt[n]{x}$	根指数写在前面。

科学记数 3×10^8 3×10^8 。
 分数 $1/3$ 或 $1/3$ 以分数形式精确显示。
 带分数 整数 + 分数 如 $2 \frac{1}{3}$ 表示二又三分之一。
 六十进制 $12^\circ 30' 15''$ 度分秒输入。

6.3 计算结果与历史

- 按 **AC** 清除当前输入；再按一次可继续清空结果。
- 使用中部的 **▲ ▼** 翻页键可浏览历史计算记录（最多保留 60 条）。
- 使用 **Ans** 引用上一次计算结果：例如 $\text{Ans} \times 2$ 。
- 按 **SHIFT + 格式 (S⇌D)** 在小数 ⇌ 分数 ⇌ 度分秒 之间切换显示形式。

7. 复数模式

从主菜单进入“复数”应用，或在设置中开启复数后使用。复数模式下可进行含有虚数单位 i 的运算。

7.1 输入形式

- 虚数单位： i （仅复数模式下有效）。
- 极坐标： $r \angle \theta$ ，用角度符号 $\angle$ 连接模与辐角。

7.2 复数运算

复数支持四则运算、乘方、三角、对数、指数、开方等；相关函数均自动适配复数。

7.3 复数函数

函数	输入	说明
共轭	$\text{Conjg}(z)$	求共轭复数。
辐角	$\text{Arg}(z)$	求辐角（按当前角度单位）。
实部	$\text{ReP}(z)$	取实部。
虚部	$\text{ImP}(z)$	取虚部。

7.4 显示切换

按 **SHIFT + 格式 (S⇌D)** 可在直角坐标 ($a+bi$) 与极坐标 ($r \angle \theta$) 两种形式之间切换。

8. 函数目录 (CATALOG)

按 **目录** 键打开函数目录，可将任意函数或常数插入到当前表达式。目录支持分类浏览与搜索：左右键切换分类 / 项目面板，上下键选择，直接键入字母或数字可搜索，按 **OK** 插入。

内置函数按类别整理如下：

8.1 基本函数

函数	输入形式	说明
平方 / 立方	x^2 x^3	后缀运算。
倒数	x^{-1}	$1/x$ 。
乘方	x^y	x 的 y 次方。
开方	$\sqrt{\quad}$ $\sqrt[3]{\quad}$ $\sqrt[x]{\quad}$	平方 / 立方 / x 次方根。
阶乘	$x!$	阶乘 / 伽马函数。

常用对数	$\log(x)$	以 10 为底。
自然对数	$\ln(x)$	以 e 为底。
任意底对数	$\log(\text{底}, \text{真数})$	任意底对数。
指数	e^x	e 的 x 次方。
圆周率 / 自然常数	π e	常数。
绝对值	$\text{Abs}(x)$	取绝对值。
取整	$\text{Int}(x)$	向 0 取整。
最大整数函数	$\text{Intg}(x)$	不大于 x 的最大整数。
舍入	$\text{Rnd}(x)$	按当前显示位数舍入。
随机数	$\text{Ran\#}$	0~1 之间随机数。
随机整数	$\text{RanInt}(a,b)$	a 到 b 之间随机整数。
最大公约数	$\text{GCD}(a,b)$	两个整数的 GCD。
最小公倍数	$\text{LCM}(a,b)$	两个整数的 LCM。
排列	nPr	排列数 nPr 。
组合	nCr	组合数 nCr 。
直角转极	$\text{Pol}(x,y)$	得 r; θ 自动存入变量 Y。
极转直角	$\text{Rec}(r,\theta)$	得 x; y 自动存入变量 Y。
答案	Ans	上次计算结果。

8.2 三角与双曲函数

函数	输入	说明
正弦 / 余弦 / 正切	$\sin \cos \tan$	三角函数。
反三角函数	$\sin^{-1}$ 等	SHIFT + $\sin / \cos / \tan$ 。
双曲函数	$\sinh \cosh \tanh$	双曲正弦 / 余弦 / 正切。
反双曲函数	$\sinh^{-1}$ 等	反双曲函数。

三角、反三角函数的取值受“角度单位”设置影响（详见解见第 9 节）。

9. 角度单位

计算器支持三种角度单位，影响 $\sin / \cos / \tan$ 及其反函数、Arg、Pol / Rec、复数极坐标等：

设置	含义
DEG (度)	1 圆周 = 360° (默认)。
RAD (弧度)	1 圆周 = 2π 弧度。
GRA (百分度)	1 圆周 = 400 百分度。

在“设置 → 角度单位”中切换，状态栏会显示 **D / R / G** 以提示当前单位。

10. 变量、答案与用户函数

10.1 变量

可用的记忆变量为 **A B C D E F X Y Z M** (共 10 个)，初始值均为 0。

- **输入变量**：SHIFT + 对应数字键，或在“变量”屏幕中选择并插入。
- **存储变量**：进入“变量”屏幕，选中目标变量后选择“存入”，将当前表达式结果或上一次结果写入该变量。

- **清零**：在“变量”屏幕选择“清零”，或将变量全部清为 0。
- **批量清除**：SHIFT + AC 清除全部变量、Ans 与函数定义。

10.2 答案 Ans

Ans 保存上一次计算的结果，可直接在表达式中引用，例如 $\text{Ans} + 5$ 。

10.3 用户自定义函数 $f(x)$ / $g(x)$

通过“功能”键或“工具 $\rightarrow f(x)/g(x)$ 定义”进入定义界面：

1. 自变量使用变量 **X**，例如定义 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 。
2. 按 **OK / EXE** 保存当前行，或点击“保存 f / 保存 g”。
3. 调用时在目录中选择 $f(\circ)$ 或 $g(\circ)$ ，或直接输入 $f(2)$ 。

函数未定义时调用会提示“未定义 $f(x) / g(x)$ ”；函数递归深度上限为 20 层。

11. 科学常数

通过“工具 $\rightarrow$ 科学常数”或目录的“科学常数”分类，可插入下表所列 17 个内置常数：

符号	名称	数值
c_0	真空光速 (m/s)	299792458
e_0	元电荷 (C)	$1.602176634 \times 10^{-19}$
g	重力加速度 (m/s^2)	9.80665
h	普朗克常数 (J·s)	$6.62607015 \times 10^{-34}$
$\hbar$	约化普朗克常数	$1.054571817 \times 10^{-34}$
N_A	阿伏伽德罗常数	$6.02214076 \times 10^{23}$
k	玻尔兹曼常数 (J/K)	1.380649×10^{-23}
μ_0	真空磁导率	$1.25663706212 \times 10^{-6}$
ϵ_0	真空介电常数	$8.8541878128 \times 10^{-12}$
m_e	电子质量 (kg)	$9.1093837015 \times 10^{-31}$
m_p	质子质量 (kg)	$1.67262192369 \times 10^{-27}$
m_n	中子质量 (kg)	$1.67492749804 \times 10^{-27}$
R	摩尔气体常数 J/(mol·K)	8.314462618
atm	标准大气压 (Pa)	101325
R_∞	里德伯常数 (1/m)	10973731.568
π	圆周率	3.141592654
e	自然常数	2.718281828

12. 显示格式

通过“设置 $\rightarrow$ 显示格式”或按 **格式** 键进入显示格式设置：

格式	说明
NORM1	常规显示； $ x < 10^{-9}$ 或 $\geq 10^{10}$ 时改用科学记数。
NORM2	常规显示； $ x < 10^{-2}$ 时即改用科学记数（更早切换）。
SCI n	科学记数，n(0~9) 位有效数字。
FIX n	固定小数位，n(0~9) 位。

选择 SCI 或 FIX 后，按数字键 **0~9** 设置显示位数。

12.1 分数显示

- **假分数 / 带分数**：决定结果以假分数还是带分数形式显示。
- **分数结果 开 / 关**：控制结果是否自动以分数形式呈现。

12.2 S⇌D 切换

按 **SHIFT + 格式** 可在 小数 ⇌ 分数 ⇌ 度分秒（六十进制）之间循环切换当前结果；复数结果则在直角坐标与极坐标之间切换。

13. 统计计算

从主菜单进入“统计”，提供三种统计模式：

模式	名称	输入数据
1-VAR	单变量统计	X 与频数。
a+bx	线性回归	X、Y 与频数。
a+bx+cx ²	二次回归	X、Y 与频数。

选择模式后进入数据表格，使用“+行 / -行”增删数据行，填写完成后按“计算”或 **EXE** 得到结果。频数小于等于 0 的行会被忽略。

13.1 单变量统计输出量

符号	含义
n	样本总数。
均值	算术平均值。
Σx	数据之和。
Σx^2	数据平方和。
σx	总体标准差。
sx	样本标准差。
minX / maxX	最小值 / 最大值。
Q1 / Med / Q3	下四分位数 / 中位数 / 上四分位数。

13.2 线性 / 二次回归输出量

- **线性回归 (a+bx)**：得到截距 a、斜率 b、相关系数 r，以及均值、和、平方和、标准差等。
- **二次回归 (a+bx+cx²)**：得到拟合多项式 $y = a+bx+cx^2$ 的系数 a、b、c。

14. 方程求解

从主菜单进入“方程”，提供五种求解模式：

模式	说明
2 元	联立一次方程组（2 个未知数）。
3 元	联立一次方程组（3 个未知数）。
4 元	联立一次方程组（4 个未知数）。
二次	一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 。
三次	一元三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 。

14.1 联立方程组

按表格填写各方程系数与等号右侧常数（列依次为 a、b、c、d、...、=），按“求解”即

可得到各未知数 x 、 y 、 z 、 t 的解。当方程无解或有无数多解时给出相应提示。

14.2 二次 / 三次方程

依次输入最高次到常数项系数（二次： a 、 b 、 c ；三次： a 、 b 、 c 、 d ），程序会给出全部根（含复数根，显示为 x_1 、 x_2 、 x_3 ）。

15. 不等式求解

从主菜单进入“不等式”，支持二次与三次多项式不等式。操作流程：

1. 选择次数（二次 ax^2+bx+c / 三次 ax^3+bx^2+cx+d ）。
2. 选择比较符（ $>$ 、 $\geq$ 、 $<$ 、 $\leq$ ）。
3. 填写各项系数，按“求解”。

结果以区间或并集形式给出，例如 $x < 1$ 或 $x > 3$ ；无解或全体实数时给出相应提示。

16. 单位换算

通过“工具 → 单位换算”进入，选择类别、源单位、目标单位并输入数值，点击“换算”得到结果。支持的类别与单位如下：

类别	单位
长度	m、cm、mm、km、in、ft、yd、mile、海里
质量	kg、g、mg、t、lb、oz
面积	m^2 、 cm^2 、 mm^2 、 km^2 、ha、acre、 ft^2
体积	m^3 、 cm^3 、L、mL、gal(US)、gal(UK)、 ft^3
温度	$^{\circ}C$ 、K、 $^{\circ}F$ （按线性映射换算）
速度	m/s、km/h、mph、knot
能量	J、kJ、cal、kcal、Wh、eV
功率	W、kW、hp、PS
压强	Pa、kPa、atm、mmHg、bar、psi
时间	s、min、h、day、week、year
角度	度、弧度、百分度

17. 设置

按 **设置** 键进入，可配置以下选项：

设置项	可选值
角度单位	度 / 弧度 / 百分度。
显示格式	NORM1 / NORM2 / SCI / FIX。
分数显示	假分数 / 带分数。
分数结果	开 / 关。
复数	开 / 关。
恢复初始设置	将全部设置重置为默认值。
关于	查看软件信息与快捷键提示。

设置项会自动保存，下次启动时恢复。进入“工具”菜单还可访问：科学常数、单位换算、 $f(x)/g(x)$ 定义与“关于”。

18. 物理键盘对照表

本模拟器同时支持计算机物理键盘输入，对照关系如下：

物理按键	对应功能
0-9、.	数字与小数点。
+ - * /	加、减、乘、除。
()	左右括号。
^	乘方 (x^y) 。
!	阶乘。
%	百分号。
Enter / =	EXE (执行 / 求值) 。
退格 / Delete	DEL (删除) 。
Esc	AC (清除) 。
方向键 $\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$	十字导航。
PageUp / PageDown	翻页 (历史 / 滚动) 。
Shift	SHIFT 锁定。

在目录界面打开时，可直接键入字母 / 数字进行搜索。

19. 错误信息与常见问题

提示	原因与处理
Math ERROR	数学错误：除数为 0、负数开偶次方、 0^0 、结果溢出或超出定义域等。
Syntax ERROR	语法错误：表达式格式不合法、函数参数缺失等。
无解 / 无穷多解	方程或不等式没有解，或有无穷多解。
数据无效 / 系数无效	统计或方程表格中填写了无法解析的数值。
未定义 $f(x)$ / $g(x)$	调用了尚未定义的用户函数，请先完成定义。

常见问题

- **为什么负数开方报错？** 实数模式下负数不能开偶次方；请开启复数模式后重试。
- **如何切换分数与小数显示？** 按 SHIFT + 格式 (S⇌D) 。
- **如何清零所有数据？** 按 SHIFT + AC。
- **如何关机？** 按 SHIFT + DEL。

20. 注意事项

- 输入负数请使用 ASCII 减号 -；从外部粘贴含全角负号 (－) 的内容时会自动转换。
- 数值显示与舍入统一采用四舍五入 (ROUND_HALF_UP) 规则，以保证显示与计算一致。
- 极坐标 / 直角坐标转换函数 Pol、Rec 会自动将结果写入变量 Y，请注意其副作用。
- 变量 X 同时被函数表格、用户函数 $f(x)/g(x)$ 使用，计算过程中其值可能被临时修改。

— 说明书完 —